

Übungsblatt 2

Formale Sprachen und Grammatiken

{Theoretische Informatik}@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Sommersemester 2026

HTWG Konstanz

Allgemeines

AUFGABE 2.1 ALPHABETE UND SPRACHEN

Wir betrachten das Alphabet $\Sigma = \{1, 2, 3, 4, 5, a, b, c\}$, sowie die Worte $\omega_1 = ca5$, $\omega_2 = c$ und $\omega_3 = 321c$.

TEILAUFGABE 2.1.1 2 PUNKTE

- Geben Sie 3 Wörter an, die Worte über Σ^* (und verschieden zu $\omega_1, \omega_2, \omega_3$) sind, und 2 Wörter, die nicht zu Σ^* gehören.
- Geben Sie 2 (beliebige) formale Sprachen über Σ^* an.
- Geben Sie Σ^0 , Σ^1 und Σ^2 (andeutungsweise, nicht alle Elemente) an.
- Bestimmen Sie die Anzahl der Elemente von Σ^5 und geben Sie ein beispielhaftes Wort aus Σ^5 an.

TEILAUFGABE 2.1.2 3 PUNKTE

Betrachten Sie zusätzlich $N = \{S, B, Z\}$, sowie die folgenden Grammatiken:

- $G_1 = (N, \Sigma, P_1, S)$ mit $P_1 : S \rightarrow \varepsilon \mid S1 \mid S2 \mid S3 \mid S4 \mid S5$
- $G_2 = (N, \Sigma, P_2, S)$ mit $P_2 : S \rightarrow aSa \mid bSb \mid cSc \mid a \mid b \mid c \mid \varepsilon$
- $G_3 = (N, \Sigma, P_3, S)$ mit $P_3 : \begin{array}{l} S \rightarrow ZB \\ Z \rightarrow 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \\ B \rightarrow a \mid b \mid c \mid aZB \mid bZB \mid cZB \end{array}$

Geben Sie an ob und wenn ja wie (geben Sie also ggf. die Ableitung an) das Wort

- | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| a) 12345 aus G_1 | b) 12ab aus G_1 | c) abc aus G_2 |
| d) aabbcbbaa aus G_2 | e) 1b2a3c aus G_3 | f) 2c3bb2 aus G_3 |

abgeleitet werden kann.

TEILAUFGABE 2.1.3 3 PUNKTE

Geben Sie für jede Grammatik an, welche Sprache diese erzeugt (also $\mathcal{L}(G_1), \mathcal{L}(G_2), \mathcal{L}(G_3)$).

AUFGABE 2.2 DIE CHOMSKY-HIERARCHIE

TEILAUFGABE 2.2.1 4 PUNKTE

Sei $N = \{A, B, C\}$ das Alphabet der Nonterminale, $\Sigma = \{1, 2, 3\}$ das Alphabet der Terminale über welchem verschiedene Grammatiken definiert sind. Im Folgenden ist aus jeder dieser Grammatiken eine Regel angegeben.

Geben Sie für jede der Regeln an, von welchem Chomsky-Typ sie (maximal) ist. Wenn also eine Regel vom Typ 0, 1 und 2 ist, dann ist die Lösung „Typ 2“.

Begründen Sie Ihre Entscheidung.

- a) $r_1 : B \rightarrow 1A$
- b) $r_2 : 2CAB \rightarrow C3C$
- c) $r_3 : C \rightarrow A$
- d) $r_4 : \varepsilon \rightarrow A$
- e) $r_5 : A \rightarrow \varepsilon$
- f) $r_6 : C2A \rightarrow 23B$
- g) $r_7 : 12 \rightarrow AB$
- h) $r_8 : AB \rightarrow 1$
- i) $r_9 : 2 \rightarrow 1$
- j) $r_{10} : B \rightarrow A1$

TEILAUFGABE 2.2.2 3 PUNKTE

Gegeben seien Grammatiken $G_i = (N, \Sigma, P, S_i) = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S_i)$ mit $i \in \{1, 2, \dots, 6\}$. Entscheiden Sie für jede der folgenden Regelmengen ob sie G_i zu einer korrekt definierten Grammatik machen. Falls ja, geben Sie den (maximalen) Chomsky-Typ der Grammatik an. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

- a) $P_1 = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow Sb, S \rightarrow \varepsilon\}$
- b) $P_2 = \{S \rightarrow aS, S \rightarrow SbS, S \rightarrow a\}$
- c) $P_3 = \{S \rightarrow SbS, bS \rightarrow a\}$
- d) $P_4 = \{S \rightarrow b, \varepsilon \rightarrow b\}$
- e) $P_5 = \{S \rightarrow a, S \rightarrow \varepsilon, A \rightarrow aA, A \rightarrow bA, A \rightarrow a, A \rightarrow b\}$
- f) $P_6 = \{SS \rightarrow SSS, S \rightarrow a\}$

Von Grammatiken erzeugte Sprachen

AUFGABE 2.3 REGULÄRE GRAMMATIK № 1, 3 PUNKTE

Gegeben sei die reguläre Grammatik $G_3 = (N, \Sigma, P, S)$ mit $N = \{S, A, B\}$, $\Sigma = \{0, 1\}$ und

$$P = \begin{cases} S & \rightarrow 0A \mid 1B \mid \varepsilon \\ A & \rightarrow 1B \mid \varepsilon \\ B & \rightarrow 0A \mid \varepsilon \end{cases}$$

Nutzen Sie G_3 , um für die Worte

a) $\omega_x = 0011$

b) $\omega_y = 10101$

falls möglich, eine Ableitung aus dem Startsymbol S , sowie den Syntaxbaum anzugeben. Begründen Sie Ihre Meinung, falls dies nicht möglich ist.

c) Welche Sprache wird von der Grammatik G_3 erzeugt?

AUFGABE 2.4 KONTEXTFREIE GRAMMATIK № 1

Gegeben sei die Grammatik $G_1 = (N, \Sigma, P, S) = (\{S\}, \{a, b\}, P, S)$ und

$$P = S \rightarrow \varepsilon \mid aSb \mid SS$$

TEILAUFGABE 2.4.1 2 PUNKTE

Nutzen Sie G_1 , um aus dem Startsymbol folgende Worte abzuleiten

a) $\omega_1 = \varepsilon \omega_1 = \varepsilon$

b) $\omega_2 = ab$

c) $\omega_3 = abab$

d) $\omega_4 = aabbab$

TEILAUFGABE 2.4.2 2 PUNKTE

Geben Sie jeweils den Syntaxbaum für Ihre Ableitung der Worte ω_3 und ω_4 an.

TEILAUFGABE 2.4.3 1 PUNKT

Begründen Sie, weshalb man aus G_1 die folgenden Worte NICHT ableiten kann:

a) $\omega_5 = abc$

b) $\omega_6 = ba$

c) $\omega_7 = abbba$

AUFGABE 2.5 KONTEXTFREIE GRAMMATIK №2 , 4 PUNKTE

Gegeben sei die kontextfreie Grammatik $G_X = (N, \Sigma, P, S)$ mit $N = \{S, A, B, C\}$, $\Sigma = \{x, y, z\}$ und

$$P = \begin{cases} S & \rightarrow ABC \\ A & \rightarrow xAy \mid xy \\ B & \rightarrow zBy \mid zy \\ C & \rightarrow xCz \mid xz \end{cases}$$

Nutzen Sie G_X , um für die Worte

a) $\omega_Y = xyzzyyxzxzzz$

b) $\omega_X = xyxxxzzz$

falls möglich, eine Ableitung aus dem Startsymbol S und den dazugehörigen Syntaxbaum anzugeben. Begründen Sie Ihre Meinung, falls dies nicht möglich ist.

c) Welche Sprache wird von der Grammatik G_X erzeugt?

AUFGABE 2.6 KONTEXTFREIE GRAMMATIK №3 , 4 PUNKTE

Gegeben sei die kontextfreie Grammatik $G_a = (N, \Sigma_3, P, S)$ mit $N = \{S, A, B\}$, $\Sigma_3 = \{a, b, c\}$ und

$$P = \begin{cases} S & \rightarrow cAB \\ A & \rightarrow aAb \\ A & \rightarrow ab \\ B & \rightarrow cBb \\ B & \rightarrow \epsilon \end{cases}$$

Nutzen Sie G_a , um für die Worte

a) $\omega_a = caabbcb$

b) $\omega_b = caabbccbbb$

falls möglich, eine Ableitung aus dem Startsymbol S anzugeben. Begründen Sie Ihre Meinung, falls dies nicht möglich ist.

c) Welche Sprache wird von G_a erzeugt?

d) Begründen Sie, weshalb $\mathcal{L}(G_a)$ **nicht** von einer regulären Grammatik erzeugt werden kann.

AUFGABE 2.7 KONTEXTSENSITIVE GRAMMATIK №1, 4 PUNKTE

Gegeben sei die Grammatik $G_2 = (N, \Sigma, P, S) = (\{S, A, B, C\}, \{a, b, c\}, P, S)$ und

$$P = \begin{cases} S & \rightarrow \varepsilon \mid ABCS \\ CA & \rightarrow AC \\ AC & \rightarrow CA \\ BA & \rightarrow AB \\ AB & \rightarrow BA \\ CB & \rightarrow BC \\ BC & \rightarrow CB \\ A & \rightarrow a \\ B & \rightarrow b \\ C & \rightarrow c \end{cases}$$

Nutzen Sie G_2 , um aus dem Startsymbol folgende Worte abzuleiten:

- a) $\omega_8 = a$ b) $\omega_9 = abc$
c) $\omega_{10} = bbac$ d) $\omega_{11} = cbaabc$

falls möglich, eine Ableitung aus dem Startsymbol S anzugeben. Begründen Sie Ihre Meinung, falls dies nicht möglich ist.

- e) Geben Sie die von G_2 erzeugte Sprache $\mathcal{L}(G_2)$ formal an, oder charakterisieren Sie die von G_2 erzeugten Worte so genau wie möglich.

AUFGABE 2.8 KONTEXTSENSITIVE GRAMMATIK №2, 5 PUNKTE

Gegeben sei die Grammatik $G_b = (N, \Sigma, P, S) = (\{S, T, X, Y\}, \{b\}, P, S)$ und

$$P = \begin{cases} S & \rightarrow YT \mid b \mid bb \\ Y & \rightarrow XY \mid bb \\ Xb & \rightarrow bbX \\ XbT & \rightarrow bbT \\ XbbT & \rightarrow bbbb \end{cases}$$

Nutzen Sie G_b , um für die Worte

- a) $w_1 = bb$
b) $w_2 = bbb$
c) $w_3 = bbbb$
d) $w_4 = bbbbbbbb$

falls möglich, eine Ableitung aus dem Startsymbol S anzugeben. Begründen Sie Ihre Meinung, falls dies nicht möglich ist.

- e) Geben Sie die von G_b erzeugte Sprache $\mathcal{L}(G_b)$ formal an, oder charakterisieren Sie die von G_b erzeugten Worte so genau wie möglich.

Konstruktion von Grammatiken

AUFGABE 2.9 DIE SPRACHE DER GANZEN ZAHLEN, 3 PUNKTE

Gegeben sei $\Sigma = \{-, 0, 1, \dots, 9\}$, sowie $L_Z \subseteq \Sigma^*$ mit $L_Z = \{\dots, -78562, -11, -10, \dots, -1, 0, 1, \dots, 9, 10, \dots, 5906, \dots\}$ die Sprache der ganzen Zahlen. Achtung: Zahlen mit führenden Nullen ($-09, -0000340, 0123, 000, \dots$) sind nicht in L_Z enthalten!

- a) Geben Sie eine Grammatik an, welche L_Z erzeugt.
- b) Welchen Chomsky-Typ hat Ihre Grammatik?
- c) Können Sie einen regulären Ausdruck angeben, welcher L_Z erzeugt?

AUFGABE 2.10 DIE SPRACHE DER OTTO-ZAHLEN, 3 PUNKTE

Gegeben seien $\Sigma = \{-, 0, 1, \dots, 9\}$, sowie $L_O \subseteq \Sigma^*$ mit $L_O = \{1, \dots, 9, 11, 22, \dots, 99, 101, 111, 121, \dots, 573375, \dots\}$, die Sprache der OTTO-Zahlen, also der natürlichen Zahlen, die von vorne und hinten gelesen gleich sind. Achtung: Zahlen mit führenden Nullen ($03430, 0110, \dots$) sind nicht in L_O enthalten!

- a) Geben Sie eine Grammatik an, welche L_O erzeugt.
- b) Welchen Chomsky-Typ hat Ihre Grammatik?
- c) Können Sie einen regulären Ausdruck angeben, welcher L_O erzeugt?

AUFGABE 2.11 DIE SPRACHE DER GERADEN ZAHLEN, 4 PUNKTE

Gegeben sei $\Sigma = \{-, 0, 1, \dots, 9\}$, sowie $L_G \subseteq \Sigma^*$ mit $L_G = \{\dots, -78562, -12, -10, \dots, -2, 0, 2, \dots, 8, 10, \dots, 5906, \dots\}$, die Sprache der geraden Zahlen. Achtung: Zahlen mit führenden Nullen ($-08, -0000340, 0124, 000, \dots$) sind nicht in L_G enthalten!

- a) Geben Sie eine Grammatik an, welche L_G erzeugt.
- b) Welchen Chomsky-Typ hat Ihre Grammatik?
- c) Können Sie einen regulären Ausdruck angeben, welcher L_G erzeugt?